

Exploitation minière en France | MineralInfo

L'activité minière est à la base de l'approvisionnement en matières premières de nombreuses industries comme la chimie, l'électronique et l'aéronautique, ou encore l'agro-alimentaire. Cette activité industrielle accompagne également la transition énergétique (mobilité électrique, éolien, photovoltaïque, etc.). Des mines sont toujours exploitées dans l'Hexagone (sel, bauxite, calcaires bitumineux, étain-tantale-niobium), en Guyane (or) et en Nouvelle-Calédonie (nickel).

Sommaire

Les exploitations en France

Des mines sont toujours exploitées dans l'Hexagone (sel, bauxite, calcaires bitumineux, étain-tantale-niobium), en Guyane (or) et en Nouvelle-Calédonie (nickel).

[EXPLOITATIONS](#)

Projet minier : titres miniers, étapes, compétences et parties prenantes

Après la découverte d'un gisement le développement d'un projet est marqué par une multitude d'étapes : financements, attribution d'un titre minier, études, qui font intervenir de nombreuses parties prenantes et une diversité de corps de métiers et de compétences.

[PROJETS MINIERES](#)

L'exploitation minière : étapes, autorisations et techniques

L'exploitation est planifiée par les ingénieurs des mines qui ont pour mission d'assurer l'exploitabilité technique des réserves avec les moyens de production à disposition et de garantir la meilleure extraction possible du minerai, tant en quantité qu'en qualité. Les opérateurs doivent également obtenir l'autorisation d'ouverture des travaux miniers.

[étapes, autorisations et techniques](#)

Les exploitations en France

Les "mines" sont les exploitations, sous-terre ou à ciel ouvert, de gisements définis par une liste figurant dans le code minier (sel, minerais métalliques, gaz et énergies fossiles...). Tout autre activité terrestre d'extraction de minéraux est une "carrière".

Des mines sont toujours exploitées en métropole (sel, bauxite, calcaires bitumineux, étain-tantale-niobium), en Guyane (or) et en Nouvelle-Calédonie (nickel).

Les "mines", des activités définies par le Code minier

Le Code actuel résulte de l'ordonnance 2011-91 du 20 janvier 2011, à la suite d'évolutions successives

depuis la loi sur les mines du 21 avril 1810 jusqu'à la loi Climat et résilience du 22 août 2021.

Le Code minier permet d'accéder aux ressources du sous-sol jugées d'intérêt général et de les exploiter dans des conditions techniquement et économiquement rentables, sans que les propriétaires de la surface puissent s'y opposer.

Le Code minier s'applique aux territoires d'Outre-mer au cas par cas sous réserve des adaptations imposées par les dispositions relatives à leur statut. La Polynésie et la Nouvelle-Calédonie ont la compétence de délivrer les titres miniers et de contrôler les exploitations, disposant d'un Code minier spécifique.

Des substances concessibles

Le Code minier précise que les substances dites de « mines » sont concessibles par l'État et en fixe la liste à l'article L. 111-1. L'État en réglemente les conditions d'exploration et d'exploitation. D'une manière générale, les substances de mines se distinguent par une relative rareté à l'échelle nationale et une importance économique accrue, voire stratégique, qui justifie que leur gestion soit confiée à l'État et non laissée à la libre disposition du propriétaire du sol. Toutes les autres substances relèvent de la classe des carrières et sont laissées à la libre disposition du propriétaire du sol. La réglementation de leur exploitation relève du Code de l'environnement.

L'exploration et l'exploitation des substances de mines est régi par le Code minier qui encadre la délivrance de titres miniers sous la forme de permis exclusif de recherches (PER), de concession et de permis d'exploitation. Le titre minier attribue à son détenteur l'exclusivité du droit de prospecter ou d'exploiter sur un périmètre donné, de disposer librement des produits extraits et, pour les titres d'exploitation, « crée un droit immobilier distinct de la propriété de la surface » (articles L. 122-1, L. 132-8 et L. 611-17).

Substances relevant du code minier (Article L. 111-1)
Hydrocarbures et combustibles* fossiles (sauf tourbe), qu'ils soient sous forme solide, liquide, gazeuse, graphite, diamant <i>* Depuis 2017, la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique ou par toute autre méthode non conventionnelle sont interdites sur le territoire national (Articles L. 111-13, L. 111-14)</i>
Sels de sodium et de potassium à l'état solide ou en dissolution, à l'exception de ceux contenus dans les eaux salées utilisées à des fins thérapeutiques ou de loisirs.
Alun, sulfates autres que les sulfates alcalino-terreux
Bauxite-fluorine

Substances relevant du code minier (Article L. 111-1)
Fer, cobalt, nickel, chrome, manganèse, vanadium, titane, zirconium, molybdène, tungstène, hafnium, rhénium
Cuivre, plomb, zinc, cadmium, germanium, étain, indium
Cérium, scandium et autres éléments des terres rares
Niobium, tantale
Mercure, argent, or, platine, métaux du groupe du platine
Hélium, lithium, rubidium, césium, radium, thorium, uranium et autres éléments radioactifs
Soufre, sélénium, tellure
Arsenic, antimoine, bismuth
Gaz carbonique, à l'exception du gaz naturellement contenu dans les eaux qui sont ou qui viendraient à être utilisées pour l'alimentation humaine ou à des fins thérapeutiques
Phosphates
Béryllium, gallium, thallium
Hydrogène natif

Actualités sur le code minier

Les substances minérales ou fossiles assujetties au régime légal des mines n'appartiennent pas au propriétaire du sol et sont administrées par l'Etat, sous réserve des compétences dévolues aux collectivités mentionnées aux titres XII et XIII de la Constitution et des dispositions spécifiques qui leur sont applicables. La gestion et la valorisation des substances minérales ou fossiles et des usages du sous-sol mentionnés au présent code sont d'intérêt général et concourent aux objectifs de développement durable des territoires et de la Nation. Cette gestion et cette valorisation ont pour objectifs de développer l'activité extractive sur le territoire national en veillant à un haut niveau d'exigences environnementales et sociales, de relocaliser les chaînes de valeur, de sécuriser les circuits d'approvisionnement, de garantir la connaissance, la traçabilité et le réemploi des ressources du sous-sol et de réduire la dépendance de la France aux importations.

Les mines exploitées en France aujourd'hui

Aujourd'hui, l'immense majorité de l'activité extractive est représentée par les substances de carrières (granulats, minéraux industriels, roches ornementales et de construction). En matière de mines, la France exploite toujours :

des mines de sel (Landes, Lorraine, couloir rhodanien),

de calcaires bitumineux (Ain),

de bauxite (Hérault),

d'or (Guyane),

et de nickel (Nouvelle-Calédonie).

En outre, la carrière d'Échassières (Allier) produit un concentré à tantale-niobium-étain.

Sel

Le sel marin est récolté sur les côtes disposant de sols plats et imperméables, bénéficiant d'un climat favorable à une évaporation maximale pendant les mois chauds, en Méditerranée (Aigues-Mortes, Salin-de-Giraud, etc.) et sur le littoral atlantique réchauffé par le Gulf Stream (Guérande, Ré, Noirmoutier, etc.).

Le sel minier, ou sel gemme est quant à lui extrait de gisements souterrains formés de couches de sel marin fossile. Les principaux gisements français de sel gemme se concentrent sur un axe Rhin-Rhône (Alsace, Lorraine, Bresse, Drôme, Provence) et le long des Pyrénées (Midi-Pyrénées et Aquitaine) correspondant aux bassins salifères formés à différents temps géologiques (Trias et Oligocène).

[Acteurs et producteurs du sel en France](#)

Or

L'or est aujourd'hui exploité en Guyane essentiellement par des PME et des mineurs-artisans. Au total, l'extraction aurifère guyanaise totalise une cinquantaine d'entreprises, dont 4 PME majeures ([Auplata mining group](#), Compagnie Minière Espérance et Compagnie Minière Boulanger, Union minière de Saül), pour une **production annuelle** comprise en **1 à 1.2 t d'or**. Deux grands types d'exploitation minière existent actuellement en Guyane : l'exploitation d'or primaire en subsurface (filons de quartz aurifère dans la partie altérée - saprolite - du socle) et l'exploitation d'or alluvionnaire en surface (altération et érosion des filons primaires, puis transport et dépôt de l'or dans les rivières sous la forme de placers).

En outre, une **activité** minière **illégal**e est présente sur le territoire guyanais et constitue un défi économique, écologique et sécuritaire majeur. L'exploitation illégale en Guyane représenterait environ **7.5 t/an d'or** extraites par 6500 mineurs clandestins (garimpeiros). L'opération Harpie menée depuis 2008 par les forces armées et la mise en œuvre des sanctions judiciaires sont les actions les plus visibles de la lutte contre l'orpaillage illégal. Elle comporte également un volet de coopération internationale contre les bandes organisées. Le développement d'activités légales, minières ou autres qui occupent l'espace forestier permet en parallèle de réduire les possibilités d'implantation des orpailleurs opérant

illégalement.

En Guyane, le Gouvernement souhaite permettre le développement d'une véritable industrie minière, apportant aux populations guyanaises emplois et ressources, dans un cadre respectueux des enjeux environnementaux propre à ce territoire à la biodiversité exceptionnelle.

En ce sens, le [Schéma Départemental d'Orientation Minière de Guyane](#) (SDOM) définit les conditions générales applicables à la recherche minière, ainsi que les modalités de l'implantation et de l'exploitation des sites miniers. Un zonage des secteurs ouverts et interdits à l'activité minière fixe des contraintes particulières qui assure la compatibilité des différents espaces du territoire de la Guyane avec les activités minières, en prenant en compte la nécessité de protéger les milieux naturels sensibles, les paysages, les sites et les populations et de gérer de manière équilibrée l'espace et les ressources naturelles. Entré en vigueur le 31 décembre 2011, le SDOM a donné aux acteurs une stabilité et une visibilité indispensables à un développement raisonné de l'activité minière.

Nickel

Le nickel est exploité en Nouvelle-Calédonie dès 1875 après la découverte de gisements en 1864 par l'ingénieur Jules Garnier. Suite à une histoire géologique complexe, des roches du manteau (essentiellement des péridotites) constituent aujourd'hui le sous-sol de vastes massifs calédoniens (Goro, Thio, Koniambo, Poro, Kopéto-Boulinda...). Suite aux aléas climatiques en milieu tropical au fil des millions d'années, un profil d'altération s'est développé au sommet des massifs de péridotites, favorisant dans le même temps la concentration du nickel et du cobalt. En effet, l'altération superficielle des péridotites a permis de mobiliser les éléments chimiques de ces roches, certains mobiles (magnésium) étant lessivés par les eaux de pluie et souterraines, d'autres moins mobiles (nickel, cobalt) se concentrant dans les niveaux altérés. Au sein du profil d'altération deux niveaux se distinguent de bas en haut par leur minerai : la saprolite à minerai silicaté (garniérite) et la latérite à minerai oxydé (limonite).

Au début de l'année 2020, ce sont 1 510 titres miniers (1 494 concessions, 14 permis de recherche, 2 réserves techniques provinciales) qui sont recensés en Nouvelle-Calédonie. Les principaux exploitants du nickel sont la Société Le Nickel (SLN), la Société Minière du Sud Pacifique (SMSP), la société Ballande, Vale Nouvelle-Calédonie (VNC), la Société Minière Georges Montagnat, la Société Koniambo Nickel SAS, Province Sud, ainsi que des indépendants et des particuliers.

Les principales zones d'extraction minière de nickel et cobalt sont Koniambo, Kopéto-Boulinda, Poro-Kouaoua, Thio, Goro, Poum. Aux mines s'ajoutent les usines de première transformation avec deux usines de production d'oxyde de nickel (Goro et Koniambo) et une usine de production de ferronickel (Doniambo). En 2019 et 2020, la Nouvelle-Calédonie a extrait près de 210 000 t de nickel.

[La Direction de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie de la Nouvelle-Calédonie \(DIMENC\)](#)

Calcaires et schistes bitumineux d'Orbagnoux

La Société des Mines d'Orbagnoux exploite des calcaires et des schistes bitumineux sur la commune de Corbonod (Ain). En juillet 2020, la concession minière a été prolongée jusqu'en 2043 alors que l'exploitation a débuté en 1843. La mine, exploitée sans interruption depuis 1964, a permis d'extraire de l'ordre de 1 500 à 2 000 t/an de minerai, nécessaire à la production de composés à usage pharmaceutique et cosmétique, sans équivalent sur le marché mondial. La mine est exploitée en souterrain par la technique des chambres et piliers.

Bauxite

La bauxite demeure exploitée par la Société d'industrialisation et de commercialisation de l'association de parents d'enfants inadaptés (SODICAPEI) et la société Garrot-Chaillac, afin d'équilibrer les teneurs en alumine et en fer lors de la production de ciment.

La SODICAPEI a repris l'exploitation à ciel ouvert du site des Usclades, à Villeveyrac (Hérault), autrefois exploité par Pechiney. Avec des réserves évaluées à 25 Mt, le passage prochain à une exploitation en souterrain devrait permettre au cimentier VICAT, actionnaire majoritaire de SODICAPEI, de sécuriser son approvisionnement. Cette bauxite est particulièrement utilisée pour la confection particulièrement de ciment « bas carbone » (réduction des émissions de dioxyde de carbone).

La société Garrot-Chaillac est titulaire de deux autorisations d'exploitation de bauxite :

Pour la reprise des haldes de bauxite sur les communes de Bédarieux, Pézènes-les-Mines et Carlencas (Hérault), à raison de 40 000 t/an. L'exploitation est active depuis 1983 ;

Pour l'exploitation à ciel ouvert de la concession de L'Arboussas, sur la commune de Pézènes-les-Mines (Hérault), au rythme moyen de 60 000 t/an. L'autorisation d'exploitation est valide jusqu'en 2032.

Étain, tantale et niobium d'Échassières

L'exploitation d'Échassières (Allier) est une carrière de kaolin, active depuis 1852 et actuellement exploitée par Imerys Ceramics France. Le kaolin résulte de l'altération du granite de Beauvoir, qui présente à son sommet des minéralisations disséminées riches en cassitérite (oxyde d'étain) et en mangano-columbite (oxyde de manganèse, fer, niobium et tantale).

Ces minéraux sont récupérés lors de l'exploitation du kaolin. La production de ce concentré minéral à très faible coût demeure marginale mais permet une valorisation de ces minéraux métalliques.

La France, un pays de tradition minière

L'activité extractive en France a débuté dès le Néolithique et s'est développée au cours de l'Antiquité. C'est cependant la révolution industrielle des XVIII^e et XIX^e siècles qui va développer l'activité minière

de façon considérable. Historiquement la France n'a jamais été un pays dominant de la scène minière internationale. Cependant, elle a joué à certaines époques un rôle de premier plan et acquis une tradition et une vocation minières pour plusieurs substances : charbon, fer, étain, or, antimoine, aluminium (bauxite), tungstène, uranium, et plomb-zinc entre autres.

Au cours des XIX^e et XX^e siècles, l'État a délivré 4 384 titres miniers, dont 3 144 concessions permettant l'exploitation de substances minières au sens du Code minier, dont des hydrocarbures (gaz et pétrole) et l'uranium.

Parmi les substances exploitées, la France a occupé une place significative dans la production mondiale de tungstène (3^e producteur européen jusqu'en 1986, avec les mines de Salau et du district d'Échassières), l'antimoine (1^{er} producteur mondial au début du XX^e siècle avec les mines de La Lucette et du district de Brioude-Massiac), et l'or (avec un gisement de classe mondiale, celui de Salsigne).

Actualités sur l'exploitation minière en France

Projet minier : titres miniers, étapes, compétences et parties prenantes

Localiser et exploiter des gisements a toujours été un défi majeur pour assurer le développement des sociétés humaines. Une succession d'étapes matérialise un projet minier au cours desquelles de nombreuses compétences spécifiques sont nécessaires.

Les titres miniers : attribuer l'exclusivité de l'exploitation d'un gisement

L'Etat administre les gisements de substances minières, qui appartiennent à la Nation. Par le titre minier, il peut attribuer gisement à une entreprise, charge à elle d'obtenir ensuite l'autorisation de l'exploiter.

L'exploitation d'une mine n'est possible qu'en vertu d'un titre d'exploitation (concession). Avant d'entreprendre les travaux, l'opérateur minier devra ensuite satisfaire les procédures administratives sous le régime de la déclaration ou de l'autorisation prévues par le Code minier.

Demander une concession

La demande est faite auprès du ministre en charge des mines et précise notamment les substances qui seront exploitées et le périmètre demandé (superficie, commune(s) et département(s), la durée sollicitée et les coordonnées du demandeur). Elle comprend également un mémoire technique, un descriptif des travaux d'exploitation, des documents cartographiques et une notice d'impact.

Le ministre en accuse réception et saisit le préfet qui sera chargé de mener l'instruction localement.

La direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) s'assure que le dossier comprend bien toutes les pièces exigées par la réglementation. Si la demande est recevable, elle est alors soumise à une enquête publique d'une durée de trente jours. La demande est soumise à la

concurrence avec publication d'un avis au journal officiel. Les mairies ainsi que les autres services de l'État concernés sont consultés et la DREAL élabore un rapport d'instruction qu'elle transmet au préfet accompagné de son avis sur le projet. Le préfet transmet au ministre chargé des mines la demande et ses annexes, les différents avis, le dossier d'enquête, les rapport et avis du DREAL, les avis des préfets intéressés ainsi que son propre avis.

Au vu de ces éléments, une proposition d'octroi ou de rejet est soumise pour avis au Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies. La concession est accordée par décret en Conseil d'État.

Si la demande est rejetée, le rejet est prononcé par arrêté du ministre en charge des mines.

Une succession d'étapes

Un projet minier nécessite la prise en compte de nombreux paramètres techniques, économiques, environnementaux et sociaux. D'importants investissements sont nécessaires à sa mise en œuvre qui est réalisée par étapes successives, la décision de mise en exploitation d'un gisement n'étant prise qu'à l'issue des résultats acquis au cours de chacune de ces étapes. À tout moment, le projet peut être abandonné faute d'avoir réuni toutes les conditions favorables.

Basée sur la capitalisation des connaissances géologiques du sous-sol d'une région, une première étape est l'estimation du potentiel minier afin de localiser des gîtes minéraux.

L'étape suivante consiste à affiner la connaissance de ces gîtes minéraux grâce à un ensemble de techniques d'exploration pour déterminer la présence de **gisements** et en estimer les **ressources**. À ce stade, les chances de découverte d'un gisement remplissant simultanément les critères environnementaux, techniques et économiques sont estimées inférieures à 5%. Néanmoins, les paramètres de la décision et les technologies (exploration, exploitation, traitement des minerais) évoluant dans le temps, il n'est pas rare de voir des opérateurs revenir sur d'anciens prospects abandonnés depuis plusieurs années voire décennies.

Si l'intérêt minier est avéré, l'étape suivante conduira à une **étude de faisabilité technique, économique et environnementale** afin d'aboutir à une meilleure définition du modèle de gisement et à une estimation des **réserves**. À ce stade, le projet peut être abandonné suite à des problèmes techniques, financiers, d'infrastructures, environnementaux ou à un défaut d'acceptabilité sociétale.

Si l'étude de faisabilité conclut à l'intérêt d'exploiter le gisement, l'étape de **développement** débute. Elle est conditionnée par l'obtention de **financements** nécessaires à la **construction** du site minier (travaux miniers pour l'accès au minerai, construction des infrastructures d'accès au site, des locaux administratifs et des installations industrielles de traitement du minerai). Cette étape fait appel à différents corps de métiers et génère un flux important de personnel.

L'**exploitation** débute alors et a pour but de **produire**, à partir d'un minerai, un ou plusieurs concentrés marchands contenant la ou les **substances utiles** à nos sociétés modernes. Ce concentré est obtenu par

des traitements dits minéralurgiques. Le concentré est ensuite acheminé vers des centres de traitement métallurgique adaptés. Dans certains cas, les étapes d'extraction métallurgique peuvent être réalisées sur le site minier. En outre, des travaux d'exploration sont généralement poursuivis afin de trouver des ressources supplémentaires prolongeant la durée de l'exploitation du site minier. Une **adaptation constante** et régulière du schéma initial d'exploitation est nécessaire à cette étape.

Une fois le gisement épuisé (au sens technico-économique) ou suite à un verrou d'ordre environnementale et/ou sociétal, l'exploitation s'achève. La **fermeture** et la **réhabilitation/reconversion** du site minier marque alors une nouvelle étape du projet minier. Une fois cette étape réalisée, un suivi environnemental ou **gestion de l'après-mine** est engagé. Ces dernières phases ont été réfléchies dès les étapes d'exploration et d'étude de faisabilité, condition indispensable à l'obtention des autorisations d'exploiter et favoriser un **permis social d'exploiter**.

Des compétences spécifiques

Les besoins en qualification et compétence au cours d'un projet minier sont très variés. De nombreux métiers spécialisés sont liés au sous-sol et à la transformation des substances extraites. L'industrie minière, comme toute industrie, nécessite également des compétences non spécialisées (services administratifs, maintenance, logistique, etc.).

L'explorateur

L'explorateur intervient en amont du projet pour localiser et caractériser le gisement.

le [géologue d'exploration](#)

le [géologue directeur d'exploration](#)

le [géophysicien minier](#)

le [géologue consultant](#)

L'exploitant

L'exploitant intervient lorsque toutes les conditions géologiques, économiques, environnementales et sociétales sont réunies. L'exploitant est en charge d'extraire le minerai en le séparant des roches sans valeur économique (stérile).

le [géologue d'exploitation](#)

le [géologue environnement et foncier](#)

l'[ingénieur géomaticien](#)

la production en carrière

la qualité et l'environnement en carrière

Le minéralurgiste

Le minéralurgiste est en charge d'extraire les substances utiles du minerai et de fournir un concentré. Les caractéristiques physiques (densité, magnétisme, couleur) et chimiques des phases minérales d'intérêt sont exploitées pour appliquer différentes techniques d'extraction et de concentration. Cette étape est généralement réalisée à proximité immédiate du site d'extraction afin de limiter les coûts de transport d'un produit à faible valeur économique.

Le métallurgiste

Le métallurgiste est en charge de produire le ou les métaux à partir du concentré. Les procédés classiquement utilisés sont la pyrométallurgie (le concentré est fondu dans des fours) ou l'hydrométallurgie (les métaux présents sont mis en solution et ensuite extraits). Des procédés innovants plus récents font intervenir l'action de bactéries pour attaquer les phases minérales porteuses et libérer les métaux. Cette opération est rarement réalisée sur place mais plus communément au niveau de pôles métallurgiques vers lesquels sont acheminés les concentrés.

Ces métiers de spécialité sont pour une grande partie d'entre eux accessibles aux personnes recrutées localement moyennant des compléments de formation en métropole ou un programme spécifique en Guyane.

Opérateurs miniers

La conduite d'un projet minier, peu importe l'étape en question nécessite des compétences spécifiques propres aux opérateurs miniers dont les grands types sont :

Les petites entreprises ou « sociétés minières juniors » dont l'activité principale consiste à obtenir des titres d'exploration et mettre en évidence un éventuel potentiel minier. Compte-tenu des coûts financiers des différentes étapes d'un projet minier et en particulier de l'exploitation, il est rare, mais pas impossible, qu'une entreprise junior aille au-delà des travaux initiaux d'exploration;

Les grandes entreprises ou « sociétés minières majors » dont les ressources financières et les compétences, issues de leurs opérations passées et en cours, permettent de couvrir l'ensemble des étapes de développement d'un projet minier. Lorsque ces entreprises veulent trouver de nouveaux gisements, elles peuvent réaliser des travaux d'exploration ou acheter et/ou s'associer à des sociétés minières juniors ;

L'exploration en métropole est actuellement conduite pour l'essentiel par des sociétés minières juniors. L'exploitation des mines de sel est conduite par des groupes industriels intégrés.

En Guyane, cette typologie est complétée par les artisans-mineurs dotés de moyens financiers et techniques réduits mais appropriés à l'exploitation d'or alluvionnaire et les PME locales à la structure financière et technique usuelle pour ce type d'entreprise.

Parties-prenantes d'un projet minier

La portée de l'activité minière, que ce soit au stade de l'exploration ou de l'exploitation, dépasse largement le territoire de son implantation, ce qui multiplie les parties-prenantes. Mais c'est nécessairement à l'échelle du territoire d'implantation que se distinguent les parties-prenantes les plus impliquées dont le processus minier devra s'attacher à comprendre les attentes.

Se distinguent généralement pour un projet minier, les parties-prenantes suivantes :

Riverains dont le projet minier (comme toute activité industrielle) vient transformer le quotidien et ne trouvent pas tous spontanément des avantages au projet, en exprimant des craintes pour leur santé et leur environnement. D'autres peuvent y voir une opportunité économique par l'emploi, les redevances et autres activités induites. Le rejet par principe de l'activité minière n'est pas rare. Pour instaurer le débat, les riverains ont besoin d'informations sur les impacts, l'empreinte environnementale et les moyens de les réduire. Ces informations doivent être à la fois complètes, compréhensibles, vérifiables voire validées par des tiers de confiance compétents et indépendants.

Elus locaux qui représentent les citoyens et relaient les préoccupations des riverains sur les impacts du projet et exprimeront les mêmes attentes, notamment relatives à l'accès aux données de suivi environnemental. Ils attachent beaucoup d'importance à la compensation des impacts, au développement économique et social du territoire via le développement de nouvelles activités et au volume des retombées directes et indirectes du projet. Selon leur échelle d'implication (commune, intercommunalité, département, région), ils appréhendent le projet sous l'angle du bilan avantages/inconvénients en mesurant les risques et les opportunités pour l'aménagement du territoire (infrastructures, équipements, logements, nouvelles ressources financières, etc.). Ils ont un rôle capital, et ce n'est pas propre à la mine, pour la concrétisation ou non d'un projet.

Associations et organisations non gouvernementales de protection de la nature qui font valoir leurs connaissances, compétences et savoir-faire dans le domaine du maintien, de la valorisation et de l'amélioration de la protection de l'environnement. Elles peuvent apporter un appui technique voire juridique aux riverains et aux élus. Certaines peuvent contribuer à améliorer les propositions de l'exploitant. Elles sont attachées à la transparence environnementale et financière en demandant un suivi rigoureux de l'activité par les services de l'État.

Services de l'État qui sont à considérer sous différents angles. La politique minière est une politique industrielle conduite par le ministre, qui délivre les titres miniers. Le préfet est le dépositaire de l'autorité de l'État dans le département. Il est responsable de la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires et a autorité sur les services en charge des polices administratives concernées, confiées pour l'essentiel à la Direction - Régionale - de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (D-R-EAL). Une grande compétence et une grande rigueur sont attendues de ces services dans la conduite des processus d'instruction et ultérieurement d'application des règlements en phase d'exploitation. Cette mission de police sous l'autorité du préfet garantit la protection des intérêts de santé, d'environnement et économiques.

Opérateur minier, qui s'engage dans un projet minier inscrit dans une stratégie. Il escompte construire

un projet répondant aux critères de rentabilité des investisseurs en respectant les lois et en minimisant les risques environnementaux, sociaux et financiers. La qualité du dialogue est capitale dans la réussite de son projet. L'opérateur doit faire la preuve de leur respect devant les actionnaires, les pouvoirs publics et les acteurs du territoire dans la durée et assumer, si nécessaire, les responsabilités de réputation, civiles ou pénales correspondantes.

L'exploitation minière : étapes, autorisations et techniques

L'exploitation minière consiste à extraire des roches ou minerais ayant une valeur économique afin de produire une substance utile la société. C'est l'une des phases du processus minier et fait suite à l'exploration si l'existence d'un gisement économiquement exploitable est prouvée. Environ un seul projet d'exploration sur cent passe en phase d'exploitation.

L'autorisation d'ouverture des travaux miniers : contrôler les projets des titulaires de titres, et autoriser la construction de mines

Par un titre minier, l'État peut attribuer l'exclusivité de l'exploitation d'un gisement à une entreprise, mais cette dernière doit encore obtenir l'autorisation de l'exploiter.

Demander une autorisation d'ouverture de travaux d'exploitation

Le titre minier seul ne donne pas au détenteur d'une concession le droit de réaliser des travaux d'exploitation. Il faut obligatoirement avoir une autorisation préfectorale pour pouvoir commencer les travaux, attribuée à titre principal sur la base de critères environnementaux. Certains travaux de moindre importance et de moindre impact en Guyane peuvent faire l'objet potentiel d'une déclaration administrative en préfecture. Le décret n°2006-649 du 2 juin 2006 précise le régime (autorisation ou déclaration - articles 3 et 4) et la procédure, applicables pour chaque catégorie de travaux.

L'autorisation

Dans le cas d'une demande d'autorisation, l'opérateur minier devra constituer un dossier de demande comprenant notamment un mémoire exposant les caractéristiques principales des travaux prévus, un exposé relatif aux méthodes de recherches envisagées, une étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du Code de l'environnement, un document indiquant les conditions de l'arrêt des travaux ainsi que l'estimation de son coût, un document indiquant les incidences des travaux sur la ressource en eau et, le cas échéant, les mesures compensatoires envisagées.

La procédure d'autorisation prévoit une enquête publique, ainsi que le recueil des avis des services intéressés et des maires des communes concernées. Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, établit un rapport sur le dossier et donne son avis sur la demande d'autorisation et les résultats de l'enquête. Le préfet statue par arrêté après consultation du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST). Il peut

autoriser ou refuser les travaux, en cas d'autorisation, des prescriptions seront établies pour encadrer les travaux.

Sont soumis à l'autorisation : l'ouverture de travaux d'exploitation de mines ; l'ouverture de travaux de recherches, lorsqu'il est prévu que les travaux provoquent un terrassement total d'un volume supérieur à 20 000 m³ ou entraînent la dissolution de certaines couches du sous-sol, ou doivent être effectués, sauf en ce qui concerne le département de la Guyane, sur des terrains humides ou des marais ; l'ouverture de travaux d'exploration par forages, isolés ou sous forme de campagnes de forages, à l'exclusion des forages de moins de 100 m de profondeur, des forages de reconnaissance géologique, géophysique ou minière, des forages de surveillance ou de contrôle géotechnique, géologique ou hydrogéologique des exploitations minières et des forages pour étudier la stabilité des sols.

Tous les autres travaux sont soumis à déclaration.

La déclaration

Le dossier de déclaration comprend quant à lui un mémoire exposant les caractéristiques principales des travaux prévus et un document indiquant les incidences des travaux sur la ressource en eau et, le cas échéant, les mesures compensatoires envisagées.

Les demandes d'autorisation et les déclarations sont adressées, par lettre recommandée avec avis de réception, au préfet du département où doivent être entrepris les travaux.

Les déclarations sont soumises à l'avis des services intéressés et sont transmises, pour information, aux maires des communes. Le préfet dispose de deux mois après réception de la déclaration pour édicter, le cas échéant, des prescriptions destinées à préserver les intérêts mentionnés à l'article L161-1 du Code minier (sécurité des travailleurs, sécurité publique, environnement, eaux, patrimoine, etc.). Dans le cas contraire, le titulaire du PER réalise les travaux conformément à sa déclaration.

[Décret n°2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines](#)

Les étapes successives de l'exploitation

Deux étapes précèdent généralement la véritable exploitation du gisement. La première est l'exploration minière qui permet de mettre en évidence un gisement exploitable sur les plans technique, économique, environnemental et sociétal. Vient ensuite la construction du site minier qui consiste à préparer le site (accès, défrichement, gestion des eaux, etc.), construire les infrastructures nécessaires, recruter et former le personnel.

Une exploitation planifiée et adaptée

L'exploitation est planifiée par les ingénieurs des mines qui ont pour mission d'assurer l'exploitabilité technique des réserves avec les moyens de production à disposition et de garantir la meilleure extraction

possible du minerai, tant en quantité qu'en qualité. Grâce à des logiciels de modélisation 3D, les ingénieurs vont représenter le site (fosses, verses, pistes d'accès, galeries, etc.) sur la base des informations collectées et déterminer comment maximiser la valeur du gisement en optimisant son exploitation.

De l'extraction au traitement du minerai

L'exploitation d'un gisement peut se faire à ciel ouvert (le minerai est extrait directement depuis la surface) ou en souterrain (l'extraction se fait à partir de puits et de galeries).

Les mines actuelles les plus communes sont à ciel ouvert et concernent les cas où le minerai est relativement proche de la surface. Pour atteindre le gisement, il faut toutefois retirer la végétation, la terre végétale et souvent la couche stérile qui le recouvrent à l'aide d'engins de chantier (pelleteuses et camions). Le minerai extrait est ensuite transporté jusqu'à une usine de traitement qui permettra de générer un concentré, c'est la minéralurgie. C'est à partir du concentré que sont obtenus des métaux et alliages grâce à des procédés physico-chimiques, c'est la métallurgie.

Une exploitation respectueuse de l'environnement

L'exploitation d'une mine doit se faire dans le respect de l'environnement et des personnes et se traduit entre autre par différents impératifs :

Maîtrise du stockage des stériles ;

Gestion des écoulements d'eau ;

Utilisation durable des ressources ;

Protection de la biodiversité ;

Réhabilitation des sites, notamment par des techniques de revégétalisation.

La mise en verse des stériles permet de maîtriser le stockage des solides grâce à un ouvrage stable, quelles que soient les conditions météorologiques. Développée il y a près de 40 ans par la SLN, cette technique est désormais utilisée par de nombreuses sociétés minières.

Les techniques d'exploitation

Plusieurs techniques d'exploitation minière existent mais peuvent être réparties selon ces grandes familles :

Mine à ciel ouvert ;

Mine souterraine ;

Exploitation par dissolution ;

Exploitation par lixiviation *in situ*.

En complément, une dernière famille peut être définie et concerne l'exploitation très spécifique des placers même si elle reste du type ciel ouvert. L'exploitation de ce type de gisement n'est pas envisagée en métropole mais elle est courante en Guyane (or alluvionnaire et éluvionnaire).

L'exploitation d'une mine à ciel ouvert (MCO ou « *open pit* » en anglais) consiste à exploiter le minerai depuis une excavation créée en surface après avoir enlevé les matériaux stériles qui le surmontent. Les MCO concernent l'exploitation des parties du gisement situées proches de la surface topographique (typiquement entre 0 et 400 m de profondeur).

L'exploitation d'une mine en souterrain consiste à exploiter le minerai depuis une excavation créée sous la surface du sol (puits et galeries), sans avoir à enlever l'intégralité des matériaux stériles qui le surmontent.

L'exploitation par dissolution est spécifique aux minerais solubles notamment le sel. Elle consiste en la création d'un ou plusieurs conduits artificiels (puits ou sondages) à travers les terrains de recouvrement jusqu'au niveau à exploiter. De l'eau douce est injectée à travers ces conduits. Au contact de l'eau, le sel se dissout puis il est extrait vers la surface, sous la forme de mélange aqueux saturé en sel dissout (saumure). C'est principalement par cette méthode que sont exploitées les mines de sel en métropole.

L'exploitation par lixiviation *in situ* (« *in situ leaching* » en anglais) permet d'exploiter des gisements à basse teneur minérale, stratiformes, encaissés dans des horizons perméables et encadrés par des horizons imperméables. À l'aide d'une série de puits injecteurs et producteurs, une circulation de solution lixiviante (souvent acide sulfurique ou carbonate de soude) permet l'attaque du minerai. La solution est, par la suite, récupérée pour la phase de traitement. Aucune mine en France n'a eu recours à cette méthode et sa mise en œuvre future n'est pas envisagée.

En savoir plus sur l'activité extractive en France